

Main Testing Report - EShop Domain Testing

Họ và tên: Nguyễn Tấn Thắng Nhóm: Nhóm 08 MSSV: 23127259 Ngày chạy test/evidence: 2026-07-05 20:13 ICT Ngày đồng bộ báo cáo: 2026-07-06 SUT: /Users/thangnhi/Downloads/eshop-sut Backend: http://localhost:3000/api

1. Test Run Evidence

Backend đã chạy sẵn trên port 3000, sau đó em chạy API test bằng Node fetch và kiểm tra SQLite trực tiếp để xác nhận state sau request. Các test có dữ liệu ghi DB dùng prefix live_hw02_1783257224503; sau test đã cleanup và kiểm tra lại không còn user/product test.

Check	Result
Admin login admin@eshop.com / Admin123!	PASS - HTTP 200, có JWT
Normal user test login	PASS - HTTP 200, có JWT
Cleanup product/user test	PASS - DB không còn record live_hw02_%
frontend-web npm run lint	FAIL - 23 errors, 1 warning có sẵn trong source
frontend-admin npm run lint	FAIL - 4 errors có sẵn trong source

Ảnh/video evidence được lưu trong các thư mục reports/*_bugs/ và là minh chứng từ quá trình thao tác UI/API trực tiếp trên EShop SUT. Riêng FR-07 BUG-003 dùng video .mov để thể hiện thao tác bấm Xóa không xuất hiện confirm dialog; bản PDF dùng ảnh preview của video để bảo đảm minh chứng hiển thị ổn định. Lint failure không được tính là bug riêng cho 4 feature, nhưng được ghi nhận vì ảnh hưởng chất lượng source.

Các bug report chi tiết được gom trong Bug_Report.md, AI audit nằm trong AI_Audit_Report.md, AI critique nằm trong AI_Critique.md. Tất cả các Markdown report chính trong reports/ đã được render lại thành PDF tương ứng trong cùng thư mục.

FEATURE A: FR-02 - Login and Account Lockout

1.1 Domain Analysis

SRS chính

- Người dùng nhập Email và Mật khẩu.
- Mỗi lần đăng nhập sai tăng bộ đếm đúng 1.
- Sai từ 3 lần liên tiếp thì khóa tài khoản 30 giây.
- Đăng nhập thành công trả JWT và reset số lần sai.
- Trường email trên form login phải dùng type="email".

Input variables

ID	Biến	Domain hợp lệ	Domain không hợp lệ / edge
V1	email	Email tồn tại, đúng định dạng	Không tồn tại, rỗng, sai định dạng
V2	password	Khớp mật khẩu user	Sai, rỗng
V3	login_attempts	0, 1, 2, 3	Tăng sai, không reset
V4	locked_until	null hoặc đã hết hạn	Còn hiệu lực; boundary 29s, 30s, 31s

Equivalence partitions

EP-ID	Loại	Mô tả	Đại diện
EP-FR02-01	Valid	Email/password đúng	admin@eshop.com / Admin123!
EP-FR02-02	Invalid	Email không tồn tại	missing@example.com
EP-FR02-03	Invalid	Password sai	Wrong123!
EP-FR02-04	State	Tài khoản chưa khóa sau 1-2 lần sai	attempts = 1, 2
EP-FR02-05	State	Tài khoản bị khóa sau 3 lần sai	attempts >= 3

1.2 Executed Test Cases

TC-ID	Mô tả	Expected	Actual	Result	Bug
FR02-TC01	Login đúng bằng user mới tạo	HTTP 200, có JWT	HTTP 200, token = true	PASS	-
FR02-TC02	Login email không tồn tại	HTTP 401, lỗi generic	HTTP 401, Invalid email or password	PASS	-
FR02-TC03	Form login dùng email input	<input type="email">	Login.jsx dùng type="text" và label Username	FAIL	BUG-FR02-003
FR02-TC04	Sai password lần 1	login_attempts = 1, chưa khóa	HTTP 401, DB login_attempts = 2, locked_until = null	FAIL	BUG-FR02-001
FR02-TC05	Sai password lần 2	login_attempts = 2, chưa khóa	HTTP 401, DB login_attempts = 4, có locked_until	FAIL	BUG-FR02-001
FR02-TC06	Login đúng sau 2 lần sai	Vẫn login được vì chưa đủ 3 lần sai	HTTP 403, tài khoản đã bị khóa	FAIL	BUG-FR02-001
FR02-TC07	Thời gian khóa	Khoảng 30 giây	Khoảng 180 giây	FAIL	BUG-FR02-002

1.3 Boundary Value Analysis

Boundary	Expected	Actual từ test/source	Result
attempts = 0	Login đúng pass, attempts reset	HTTP 200 có token	PASS
attempts = 1	Chưa khóa, attempts = 1	attempts = 2	FAIL
attempts = 2	Chưa khóa	Đã tạo locked_until	FAIL
attempts = 3	Bắt đầu khóa	Bị khóa sớm do counter tăng 2	FAIL
lock time = 30s	Hết khóa quanh giây 30	Source dùng 180000ms	FAIL
email field type	HTML5 email validation	Source dùng type="text"	FAIL

1.4 Metrics - FR-02

Designed	Executed/Reviewed	Pass	Fail	Not run	Bugs
12	7	2	5	5	3

FEATURE B: FR-07 - Shopping Cart

2.1 Domain Analysis

SRS chính

- Giỏ hàng hiển thị sản phẩm, đơn giá, số lượng có nút +/-, thành tiền và thao tác.
- Thêm cùng sản phẩm phải tăng số lượng, không tạo dòng mới.
- Xóa sản phẩm phải có dialog xác nhận.
- Có nút tiếp tục mua sắm.
- Tổng tiền phải hiển thị nhãn Tổng cộng.
- Giỏ hàng trống phải có hình minh họa và thông báo rõ ràng.

Input variables

ID	Biến	Domain hợp lệ	Domain không hợp lệ / edge
V1	product.id	Product tồn tại	Trùng id, null
V2	quantity	Số nguyên dương	0, âm, text
V3	cart	Empty, one row, many unique rows	Duplicate rows cùng product
V4	remove action	Confirm rồi xóa	Xóa trực tiếp không confirm

2.2 Executed Test Cases

TC-ID	Mô tả	Expected	Actual	Result	Bug
FR07-TC01	Giỏ hàng trống	Có thông báo + hình minh họa/icon	Cart.jsx chỉ có text và link, không có ảnh/icon	FAIL	BUG-FR07-005
FR07-TC02	Thêm sản phẩm mới	Có một dòng quantity = 1	Source/API thêm được một dòng	PASS	-
FR07-TC03	Thêm cùng sản phẩm 2 lần	Một dòng, quantity = 2	API trả 2 dòng id=1, mỗi dòng quantity=1	FAIL	BUG-FR07-001
FR07-TC04	Cột số lượng	Có nút + và -	Cart.jsx chỉ render {item.quantity}	FAIL	BUG-FR07-002
FR07-TC05	Xóa sản phẩm	Hiển thị confirm dialog trước khi xóa	Button gọi removeFromCart(index) trực tiếp	FAIL	BUG-FR07-003

TC-ID	Mô tả	Expected	Actual	Result	Bug
FR07-TC06	Tiếp tục mua sắm	Có link quay về trang chủ	Có link về /	PASS	-
FR07-TC07	Nhấn tổng tiền	Hiển thị Tổng cộng	Hiển thị Tổng tạm tính	FAIL	BUG-FR07-004

2.3 Boundary Value Analysis

Boundary	Expected	Actual	Result
cart count = 0	Empty state có minh họa	Không có minh họa	FAIL
cart count = 1	Một sản phẩm hiển thị đúng	Source/API hỗ trợ	PASS
same product count = 2	Gộp thành quantity = 2	Tạo duplicate row	FAIL
quantity = 1	Giá dòng = price x 1	Công thức đúng	PASS
quantity controls	Có thể tăng/giảm qua UI	Không có nút +/-	FAIL

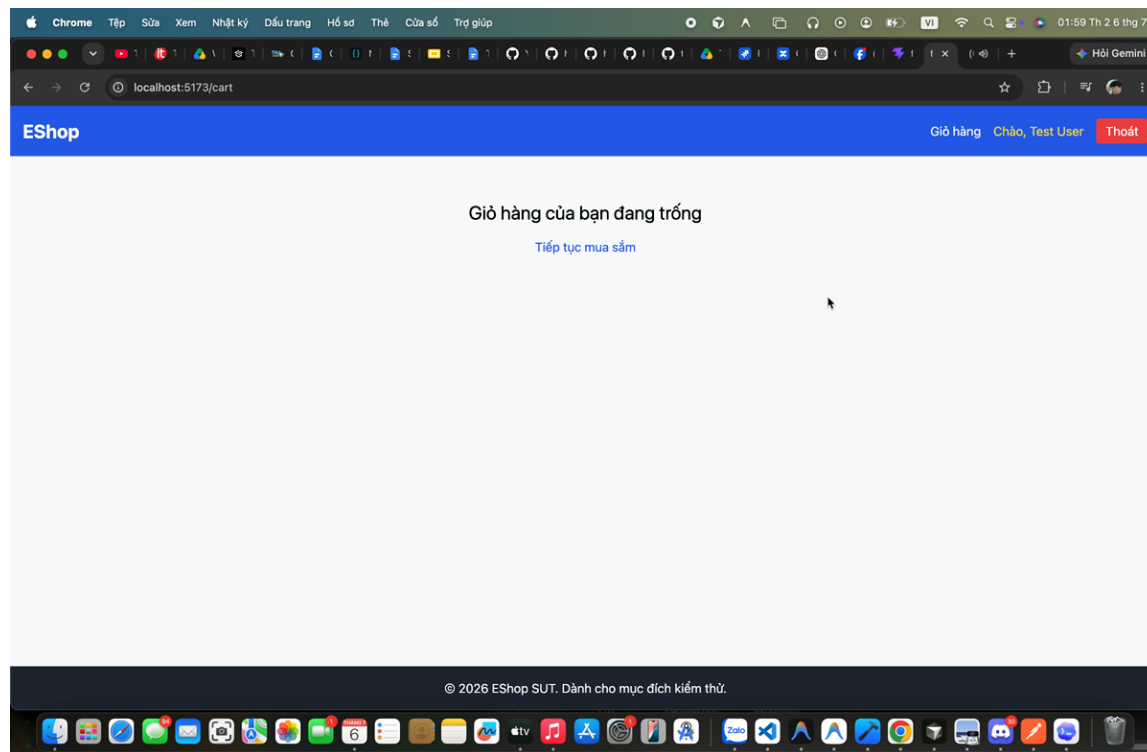
2.4 Metrics - FR-07

Designed	Executed/Reviewed	Pass	Fail	Not run	Bugs
12	7	2	5	5	5

2.5 Video Evidence - FR-07 BUG-003

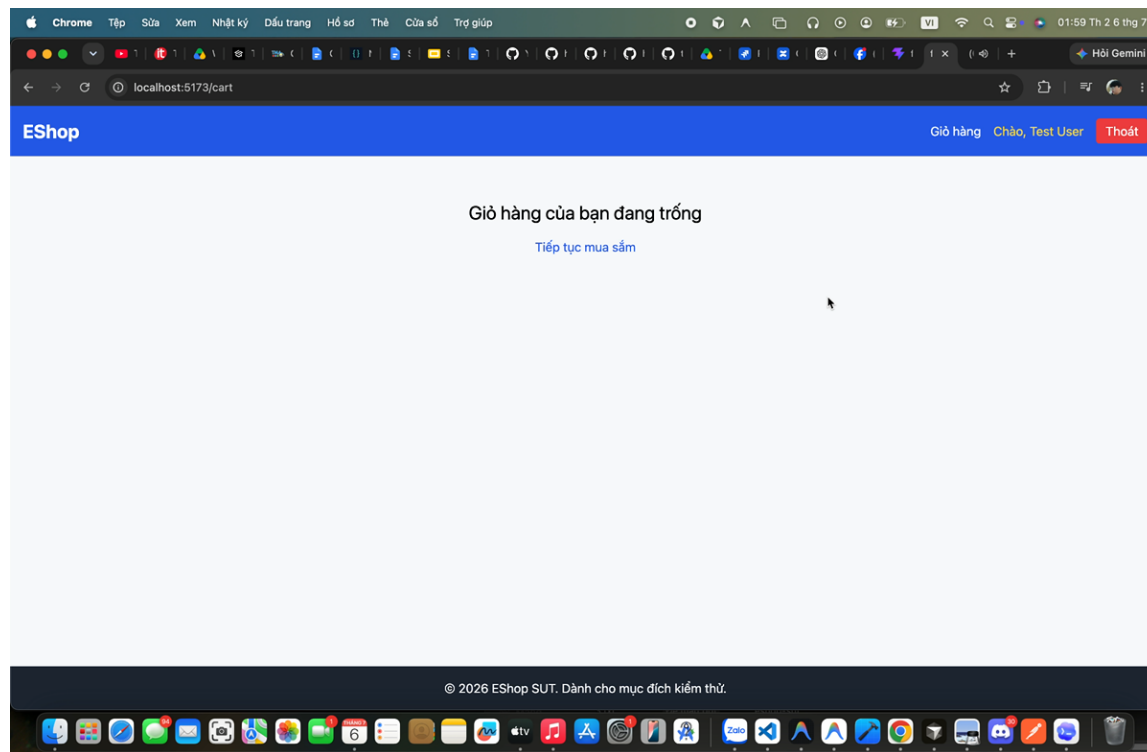
BUG-FR07-003 được ghi nhận bằng video thao tác UI: khi bấm Xóa trong giỏ hàng, sản phẩm bị xóa ngay mà không hiển thị confirm dialog.

Video evidence: ./FR-07_bugs/BUG-003.mov



BUG-003 preview

[Open video evidence: FR-07_bugs/BUG-003.mov](#) (./FR-07_bugs/BUG-003.mov)



BUG-FR07-003 preview

FEATURE C: FR-16 - Product Import from CSV

3.1 Domain Analysis

SRS chính

- Chỉ admin được import nhiều sản phẩm từ CSV.
- CSV phải có header `name,price,description,imageUrl,category_id`.
- Trường chứa dấu phẩy trong dấu nháy kép phải được hỗ trợ theo RFC 4180.
- `name` không rỗng.
- `price` là số dương.
- Nếu có lỗi ở bất kỳ dòng nào, toàn bộ import phải rollback.

Input variables

ID	Biến	Domain hợp lệ	Domain không hợp lệ / edge
V1	token role	admin	user thường, thiếu token
V2	rows	Array không rỗng	Rỗng, không phải array
V3	name	Không rỗng	Rỗng
V4	price	Number > 0	0, âm, text
V5	transaction	All-or-nothing	Partial insert
V6	CSV field	Quoted comma đúng RFC 4180	split(",") làm lệch cột

3.2 Executed Test Cases

TC-ID	Mô tả	Expected	Actual	Result	Bug
FR16-TC01	Import không có token	HTTP 401	HTTP 401 Unauthorized	PASS	-
FR16-TC02	Import rows rỗng bằng admin	HTTP 400	HTTP 400 Không có dữ liệu để import	PASS	-
FR16-TC03	Admin import 1 product hợp lệ	HTTP 200, inserted = 1, DB có product	HTTP 200, inserted = 1, DB có product	PASS	-

TC-ID	Mô tả	Expected	Actual	Result	Bug
FR16-TC04	User thường gọi API import admin	HTTP 403, không insert	HTTP 200, inserted = 1, DB có product	FAIL	BUG-FR16-001
FR16-TC05	Batch có 1 dòng valid + 1 dòng thiếu name	Reject toàn batch, rollback	HTTP 200, inserted = 1/2, dòng valid vẫn vào DB	FAIL	BUG-FR16-002
FR16-TC06	Import price = -1000	Reject, không insert	HTTP 200, inserted = 1, DB price = -1000	FAIL	BUG-FR16-003
FR16-TC07	CSV field chứa dấu phẩy trong dấu nháy kép	Parse đúng một field	Admin source dùng line.split(", "), sẽ tách sai cột	FAIL	BUG-FR16-004

3.3 Boundary Value Analysis

Boundary	Expected	Actual	Result
rows = 0	Reject	HTTP 400	PASS
rows = 1 valid	Insert 1 dòng	HTTP 200, inserted 1	PASS
rows = 2, dòng 2 invalid	Rollback toàn bộ	Insert 1 dòng valid	FAIL
price = 1	Accept	Admin valid import pass với price dương	PASS
price = 0	Reject	Source không có check price > 0	FAIL
price < 0	Reject	Insert price âm	FAIL

3.4 Metrics - FR-16

Designed	Executed/Reviewed	Pass	Fail	Not run	Bugs
12	7	3	4	5	4

FEATURE D: Mobile App - Product Listing/Search

4.1 Domain Analysis

SRS áp dụng

Mobile listing/search được kiểm theo yêu cầu tương ứng của product listing:

- Hiển thị danh sách sản phẩm.
- Tìm kiếm theo tên sản phẩm.
- Có loading state.
- Không có kết quả phải hiển thị empty state.
- Ảnh sản phẩm phải giữ tỷ lệ chuẩn.
- API URL nên cấu hình theo môi trường để chạy được trên thiết bị khác nhau.

Input variables

ID	Biến	Domain hợp lệ	Domain không hợp lệ / edge
V1	API URL	Cấu hình đúng môi trường	Hard-code IP LAN cũ
V2	search query	Chuỗi bình thường	Có &, ?, khoảng trắng, ký tự đặc biệt
V3	API response	Array có sản phẩm, array rỗng	HTML/error string
V4	image mode	Giữ tỷ lệ ảnh	Stretch làm méo ảnh

4.2 Executed Test Cases

TC-ID	Mô tả	Expected	Actual	Result	Bug
MOB-TC01	API danh sách sản phẩm	HTTP 200, array sản phẩm	HTTP 200, count >= 5	PASS	-
MOB-TC02	Search keyword bình thường	Trả product match tên	API search hoạt động với keyword cơ bản	PASS	-
MOB-TC03	Search không có kết quả	API trả [] và UI có empty state	API trả [], mobile UI không có ListEmptyComponent	FAIL	BUG-MOB-003
MOB-TC04	Search query có &	Query được encode nguyên chuỗi	encoded_count=0, unencoded_count=1 do query bị cắt	FAIL	BUG-MOB-002

TC-ID	Mô tả	Expected	Actual	Result	Bug
MOB-TC05	API URL mobile	Cấu hình theo môi trường	Hard-code http://192.168.10.13:3000/api	FAIL	BUG-MOB-001
MOB-TC06	Loading state	Có thông báo khi load	Có loadingProducts và text Đang tải...	PASS	-
MOB-TC07	Ảnh sản phẩm	Giữ tỷ lệ chuẩn	resizeMode="stretch" ở listing/detail	FAIL	BUG-MOB-004

4.3 Boundary Value Analysis

Boundary	Expected	Actual	Result
search = empty	Load toàn bộ danh sách	API trả danh sách	PASS
search = exact name	Có kết quả phù hợp	API trả product match	PASS
search = not found	Empty state rõ ràng	FlatList rỗng, không message	FAIL
search chứa &	Encode trước khi gọi API	Không encode	FAIL
products count = 0	Hiển thị empty UI	Không có fallback UI	FAIL

4.4 Metrics - Mobile

Designed	Executed/Reviewed	Pass	Fail	Not run	Bugs
12	7	3	4	5	4

5. Tổng kết

Feature	Designed	Executed/Reviewed	Pass	Fail	Not run	Bugs
FR-02	12	7	2	5	5	3
FR-07	12	7	2	5	5	5
FR-16	12	7	3	4	5	4
Mobile listing/search	12	7	3	4	5	4
Total	48	28	10	18	20	16

5.1 Các bug quan trọng nhất

1. FR-16 user thường gọi được API import admin: lỗi access control nghiêm trọng.
2. FR-16 import không rollback: sai yêu cầu all-or-nothing, làm dữ liệu không nhất quán.
3. FR-02 login counter tăng 2: gây khóa tài khoản sớm hơn SRS.
4. FR-07 thêm trùng sản phẩm tạo duplicate row: sai nghiệp vụ giỏ hàng cơ bản.
5. Mobile search không encode query: sai kết quả với keyword có ký tự đặc biệt.

5.2 Kết luận

Sau khi chạy API test thật và review source, 4 feature đều có lỗi sai so với SRS. Các lỗi backend/API có bằng chứng HTTP response và DB state; các lỗi UI/mobile có bằng chứng source line và ảnh evidence trong các thư mục bug tương ứng.

Consolidated Bug Report - EShop Testing

Họ và tên: Nguyễn Tấn Thắng

Nhóm: Nhóm 08

MSSV: 23127259

Ngày cập nhật: 2026-07-06

SUT: Web Client + Web Admin + Mobile App + API Backend

Evidence run: 2026-07-05 20:13 ICT, test data prefix live_hw02_1783257224503. Ảnh/video bug trong các thư mục evidence là minh chứng từ thao tác UI/API trực tiếp trên EShop SUT. Riêng FR-07 BUG-003 dùng video .mov; PDF dùng ảnh preview để hiển thị ổn định.

Bug Report - FR-02 Login and Account Lockout

BUG-FR02-001: Failed login counter increases by 2 instead of 1

- GitHub Issue: [#27](https://github.com/hungtmh/HW02-Domain_Testing/issues/27) (https://github.com/hungtmh/HW02-Domain_Testing/issues/27)
- Severity: Major
- Priority: High
- Component: API Backend
- Related test cases: FR02-TC04, FR02-TC05, FR02-TC06

Expected: After one wrong password, `login_attempts = 1`; after two wrong passwords, `login_attempts = 2` and the account is not locked yet.

Actual: After one wrong password, `login_attempts = 2`; after two wrong passwords, `login_attempts = 4` and `locked_until` is created.

Evidence:

```
(base) thangnhi@Nguyens-MacBook-Air-2 frontend-mobile % cd /Users/thangnhi/Downloads/eshop-sut/backend

(base) thangnhi@Nguyens-MacBook-Air-2 backend % sqlite3 database.sqlite "SELECT email, login_attempts, locked_until FROM users;"
admin@eshop.com|0|
test@eshop.com|4|2026-07-05T19:30:32.681Z
(base) thangnhi@Nguyens-MacBook-Air-2 backend %
```

BUG-FR02-001

BUG-FR02-002: Account lockout duration is 180 seconds instead of 30 seconds

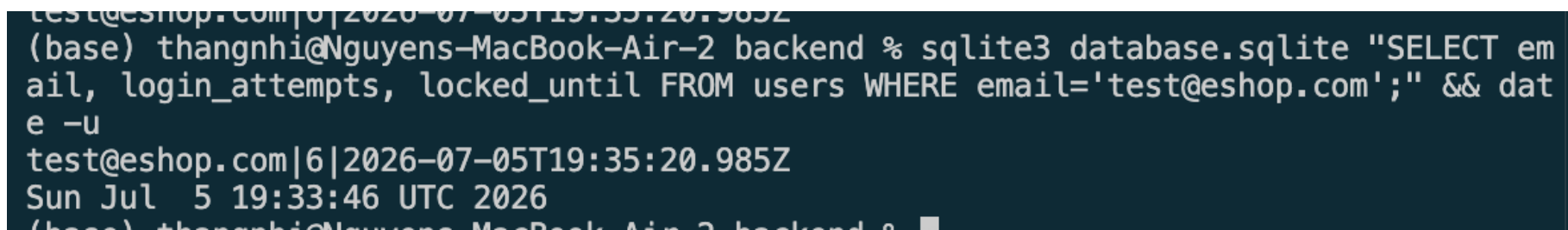
- GitHub Issue: [#28](https://github.com/hungtmh/HW02-Domain_Testing/issues/28) (https://github.com/hungtmh/HW02-Domain_Testing/issues/28)

- Severity: Medium
- Priority: Medium
- Component: API Backend
- Related test cases: FR02-TC07

Expected: Account is locked for about 30 seconds.

Actual: Account is locked for about 180 seconds because backend uses `Date.now() + 180000`.

Evidence:



```
(base) thangnhi@Nguyens-MacBook-Air-2 backend % sqlite3 database.sqlite "SELECT email, login_attempts, locked_until FROM users WHERE email='test@eshop.com';" && date -u
test@eshop.com|6|2026-07-05T19:35:20.985Z
Sun Jul  5 19:33:46 UTC 2026
(base) thangnhi@Nguyens-MacBook-Air-2 backend %
```

BUG-FR02-002

BUG-FR02-003: Login email field does not use `type="email"`

- GitHub Issue: [#29](https://github.com/hungtmh/HW02-Domain_Testing/issues/29) (https://github.com/hungtmh/HW02-Domain_Testing/issues/29)
- Severity: Minor
- Priority: Medium
- Component: Frontend Web Login
- Related test cases: FR02-TC03

Expected: Login email field uses HTML5 `type="email"`.

Actual: Login form uses label `Username` and input `type="text"`.

Evidence:

Đăng Ký

Username

Mật khẩu

[Quên mật khẩu?](#)

Sign In

Chưa có tài khoản? [Đăng ký ngay](#)

BUG-FR02-003

Bug Report - FR-07 Shopping Cart

BUG-FR07-001: Adding same product creates duplicate rows

- GitHub Issue: [#30](https://github.com/hungtmh/HW02-Domain_Testing/issues/30) (https://github.com/hungtmh/HW02-Domain_Testing/issues/30)
- Severity: Major
- Priority: High
- Component: Cart API / Frontend Cart Context
- Related test cases: FR07-TC03

Expected: Adding the same product twice produces one row with quantity = 2.

Actual: Cart creates duplicate rows for the same product.

Evidence:

Giỏ Hàng

Sản phẩm	Giá	Số lượng	Thành tiền	Thao tác
iPhone 15 Pro Max	30.000.000 đ	1	30.000.000 đ	Xóa
iPhone 15 Pro Max	30.000.000 đ	1	30.000.000 đ	Xóa

Tổng tạm tính: 60.000.000 đ

← Mua tiếp

Tiến hành thanh toán

BUG-FR07-001

BUG-FR07-002: Cart quantity has no +/- controls

- GitHub Issue: [#31](https://github.com/hungtmh/HW02-Domain_Testing/issues/31) (https://github.com/hungtmh/HW02-Domain_Testing/issues/31)
- Severity: Major
- Priority: High
- Component: Frontend Web Cart
- Related test cases: FR07-TC04

Expected: Quantity column has + and - controls.

Actual: Quantity is shown as plain text.

Evidence:

Giỏ Hàng

Sản phẩm	Giá	Số lượng	Thành tiền	Thao tác
iPhone 15 Pro Max	30.000.000 đ	1	30.000.000 đ	Xóa
iPhone 15 Pro Max	30.000.000 đ	1	30.000.000 đ	Xóa

Tổng tạm tính: 60.000.000 đ

← Mua tiếp

Tiến hành thanh toán

BUG-FR07-002

BUG-FR07-003: Delete cart item does not show confirmation dialog

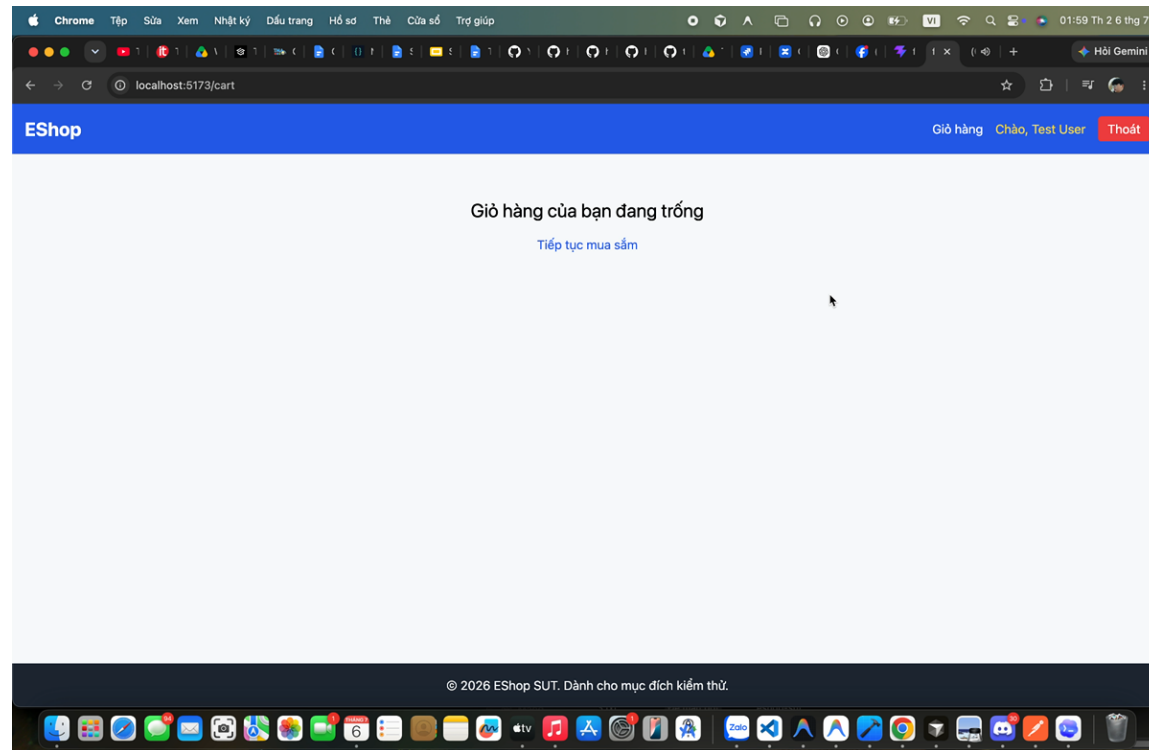
- GitHub Issue: [#32](https://github.com/hungtmh/HW02-Domain_Testing/issues/32) (https://github.com/hungtmh/HW02-Domain_Testing/issues/32)
- Severity: Medium
- Priority: Medium
- Component: Frontend Web Cart
- Related test cases: FR07-TC05

Expected: Clicking **Xóa** shows a confirmation dialog before removing the item.

Actual: The item is removed immediately without a confirm dialog.

Video Evidence:

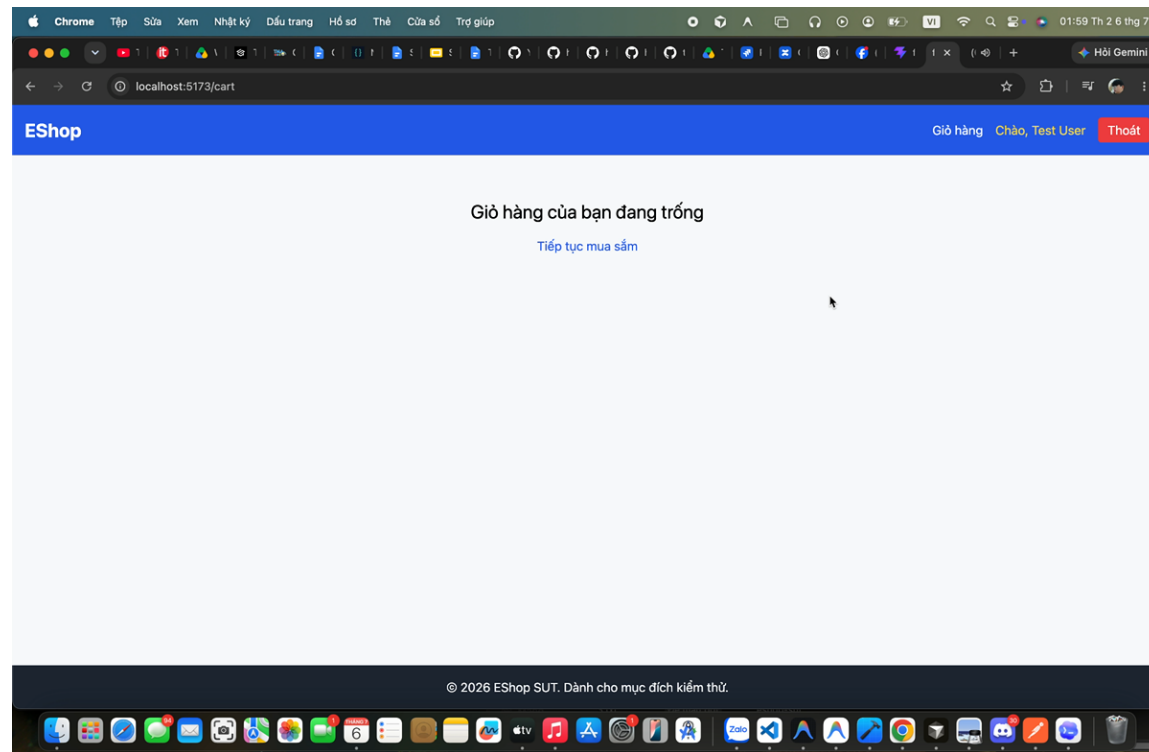
Video evidence: ./FR-07_bugs/BUG-003.mov



BUG-003 preview

Open video evidence: BUG-003.mov (./FR-07_bugs/BUG-003.mov)

PDF Preview:



BUG-FR07-003 preview

BUG-FR07-004: Cart total label is wrong

- GitHub Issue: [#33](https://github.com/hungtmh/HW02-Domain_Testing/issues/33) (https://github.com/hungtmh/HW02-Domain_Testing/issues/33)
- Severity: Medium
- Priority: Medium
- Component: Frontend Web Cart
- Related test cases: FR07-TC07

Expected: Total label is **Tổng cộng**.

Actual: UI shows **Tổng tạm tính**.

Evidence:

EShop

[Giỏ hàng](#)[Chào, Test User](#)[Thoát](#)

Giỏ Hàng

Sản phẩm	Giá	Số lượng	Thành tiền	Thao tác
iPhone 15 Pro Max	30.000.000 đ	1	30.000.000 đ	Xóa
Samsung Galaxy S24 Ultra	28.000.000 đ	1	28.000.000 đ	Xóa

Tổng tạm tính: 58.000.000 đ

[← Mua tiếp](#)[Tiến hành thanh toán](#)

BUG-FR07-004

BUG-FR07-005: Empty cart has no illustration

- GitHub Issue: [#34](https://github.com/hungtmh/HW02-Domain_Testing/issues/34) (https://github.com/hungtmh/HW02-Domain_Testing/issues/34)
- Severity: Minor
- Priority: Low
- Component: Frontend Web Cart
- Related test cases: FR07-TC01

Expected: Empty cart has an illustration/icon and a clear message.

Actual: Empty cart only shows text and a continue shopping link.

Evidence:

Giỏ hàng của bạn đang trống

[Tiếp tục mua sắm](#)

BUG-FR07-005

Bug Report - FR-16 Product Import from CSV

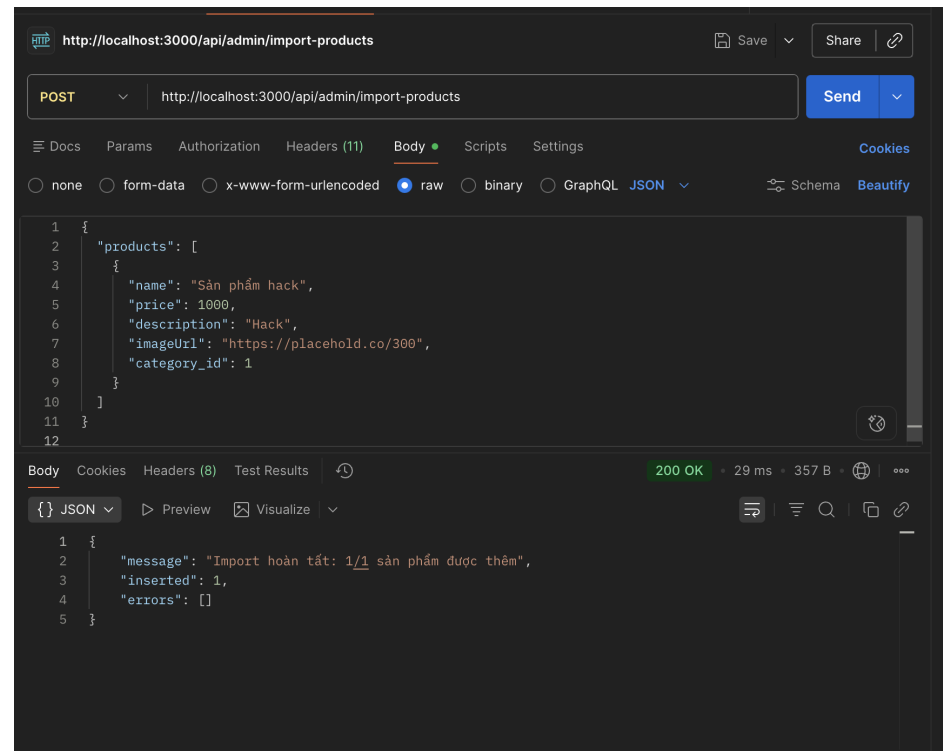
BUG-FR16-001: Normal user can call admin product import API

- GitHub Issue: [#35](https://github.com/hungtmh/HW02-Domain_Testing/issues/35) (https://github.com/hungtmh/HW02-Domain_Testing/issues/35)
- Severity: Critical
- Priority: High
- Component: API Backend / Access Control
- Related test cases: FR16-TC04

Expected: Normal user token is rejected with HTTP 403 and no product is inserted.

Actual: Normal user token receives HTTP 200 and the product is inserted.

Evidence:



BUG-FR16-001

BUG-FR16-002: Product import is not atomic when a row is invalid

- GitHub Issue: [#36](https://github.com/hungtmh/HW02-Domain_Testing/issues/36) (https://github.com/hungtmh/HW02-Domain_Testing/issues/36)
- Severity: Major
- Priority: High
- Component: API Backend / Database
- Related test cases: FR16-TC05

Expected: If any row is invalid, the whole import is rejected and rolled back.

Actual: API reports `inserted = 1/2`; the valid row is still inserted even though another row has an error.

Evidence:

Quản lý Sản phẩm

Import sản phẩm từ CSV

Tải file mẫu (template.csv)

Chọn tệp | test_import.csv

Import 2 sản phẩm

✔ Import hoàn tất: 1/2 sản phẩm được thêm

Hàng 3: Thiếu tên sản phẩm

Thêm sản phẩm mới

Tên sản phẩm

Giá tiền

URL Ảnh

Mô tả

Điện thoại

Lưu sản phẩm

Ảnh

Tên SP

Giá

Hành động

BUG-FR16-002 step 1

300 x 300	Sản phẩm hợp lệ	150000 đ	Sửa Xóa
300 x 300	Sản phẩm hợp lệ	150000 đ	Sửa Xóa

BUG-FR16-002 step 2

Nguyen Tan Thang - 23127259 - HW02 Domain Testing - Page 14

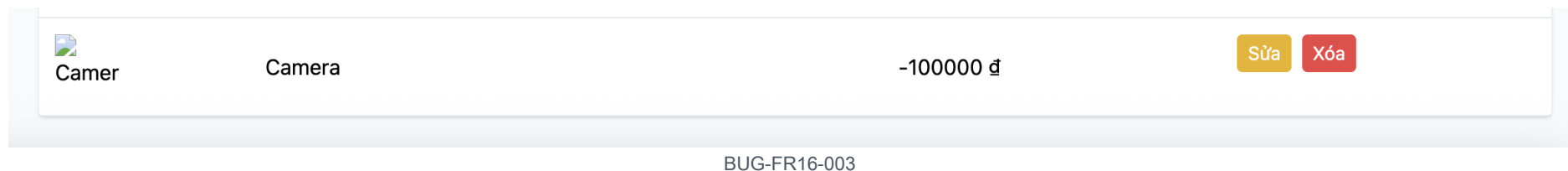
BUG-FR16-003: Product import accepts negative price

- GitHub Issue: [#37](https://github.com/hungtmh/HW02-Domain_Testing/issues/37) (https://github.com/hungtmh/HW02-Domain_Testing/issues/37)
- Severity: Major
- Priority: High
- Component: API Backend Validation
- Related test cases: FR16-TC06

Expected: Product with price ≤ 0 is rejected.

Actual: Product with negative price is inserted.

Evidence:



The screenshot shows a product import form with the following fields and values:

Image	Name	Price	Actions
	Camera	-100000 đ	<button>Sửa</button> <button>Xóa</button>

Below the form, the text "BUG-FR16-003" is displayed.

BUG-FR16-004: CSV parser does not support quoted commas

- GitHub Issue: [#38](https://github.com/hungtmh/HW02-Domain_Testing/issues/38) (https://github.com/hungtmh/HW02-Domain_Testing/issues/38)
- Severity: Medium
- Priority: Medium
- Component: Web Admin CSV Import
- Related test cases: FR16-TC07

Expected: CSV fields wrapped in double quotes can contain commas.

Actual: Admin parser uses `line.split(",")`, so quoted commas break the column mapping.

Evidence:

Quản lý Sản phẩm

Import sản phẩm từ CSV

Chọn tệp

test_import.csv

[Tải file mẫu \(template.csv\)](#)

Import 1 sản phẩm

Xem trước (1 dòng):

name	price	description	imageUrl	category_id
iPhone 15	"30	000	000"	"Màu Titan tự nhiên

Thêm sản phẩm mới

BUG-FR16-004

Bug Report - Mobile Product Listing/Search

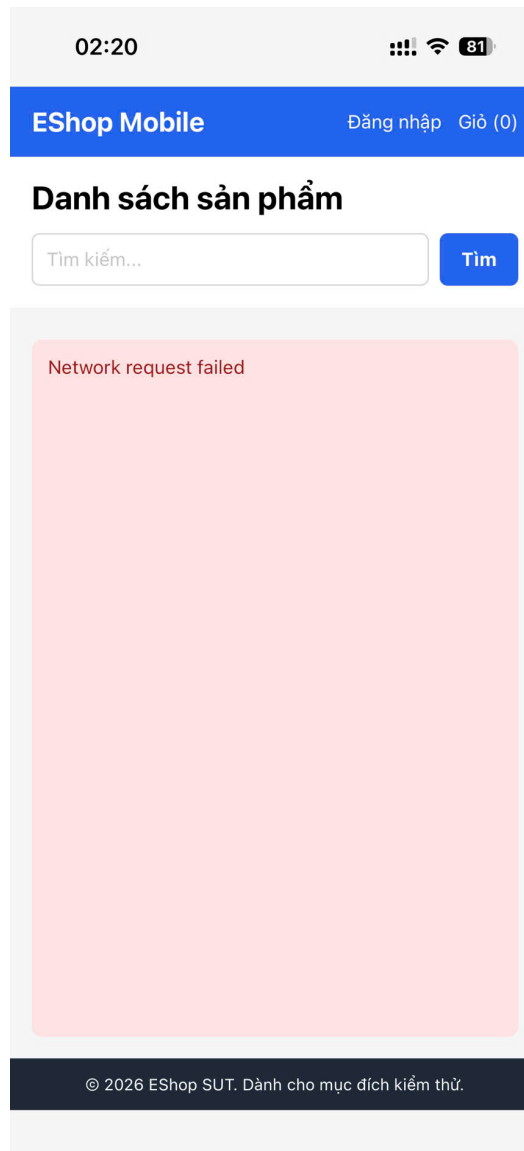
BUG-MOB-001: Mobile API URL is hard-coded

- GitHub Issue: [#39](https://github.com/hungtmh/HW02-Domain_Testing/issues/39) (https://github.com/hungtmh/HW02-Domain_Testing/issues/39)
- Severity: Medium
- Priority: Medium
- Component: Mobile App Config
- Related test cases: MOB-TC05

Expected: API URL is configurable by environment/device.

Actual: `API_URL` is hard-coded to a LAN IP, making product listing/search fail on other devices or emulators.

Evidence:



BUG-MOB-001

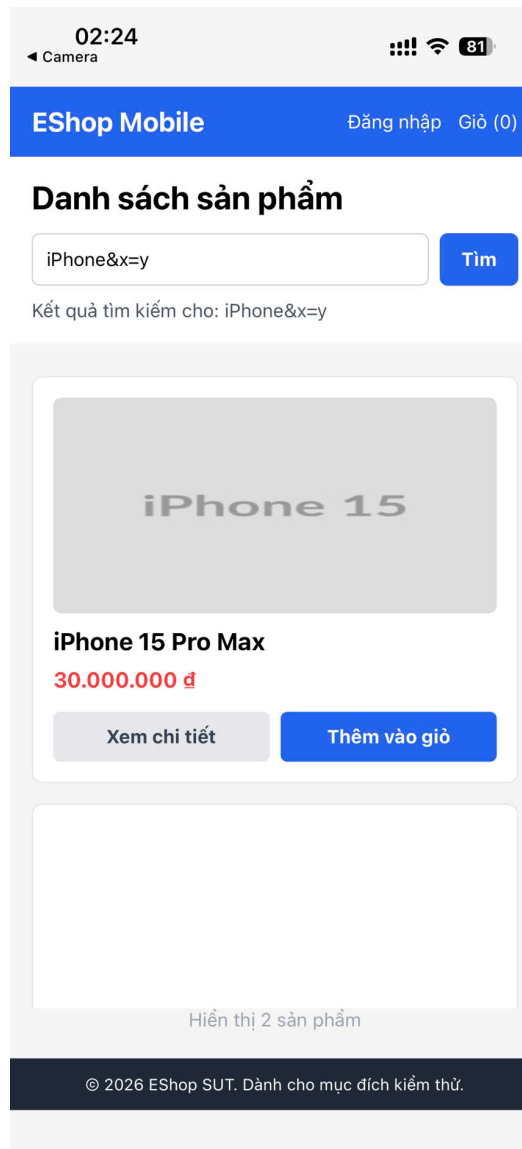
BUG-MOB-002: Search query is not URL-encoded

- GitHub Issue: #40 (https://github.com/hungtmh/HW02-Domain_Testing/issues/40)
- Severity: Major
- Priority: High
- Component: Mobile Product Search
- Related test cases: MOB-TC04

Expected: Search keyword with special characters is URL-encoded.

Actual: Search query is concatenated directly into the URL.

Evidence:



BUG-MOB-002

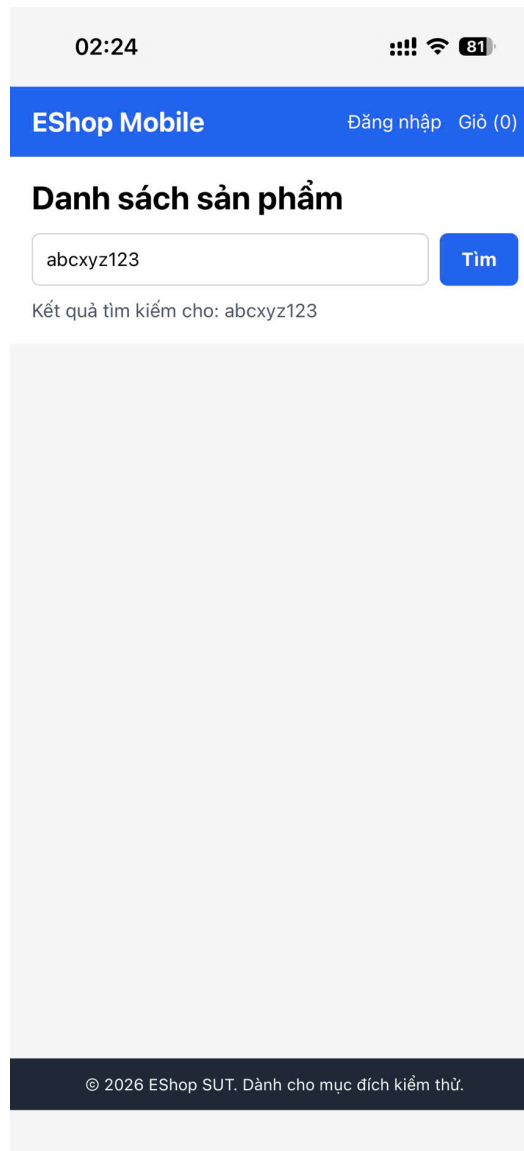
BUG-MOB-003: Product search has no empty state

- GitHub Issue: #41 (https://github.com/hungtmh/HW02-Domain_Testing/issues/41)
- Severity: Medium
- Priority: Medium
- Component: Mobile Product Listing
- Related test cases: MOB-TC03

Expected: No-result search shows a clear empty state message.

Actual: Empty result does not show a proper empty state.

Evidence:



BUG-MOB-003

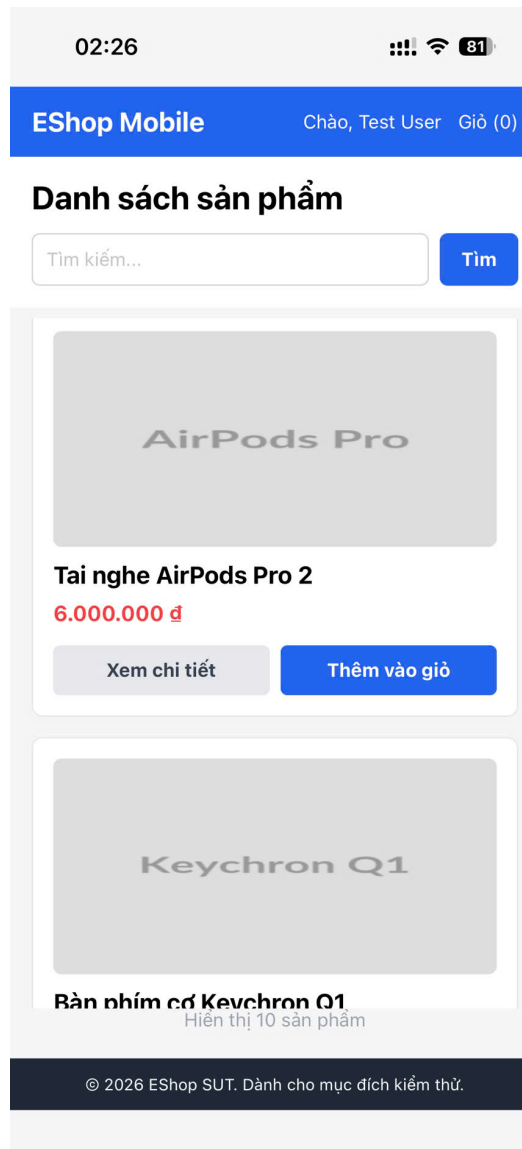
BUG-MOB-004: Product images use resizeMode="stretch"

- GitHub Issue: [#42](https://github.com/hungtmh/HW02-Domain_Testing/issues/42) (https://github.com/hungtmh/HW02-Domain_Testing/issues/42)
- Severity: Minor
- Priority: Low
- Component: Mobile Product Listing / Detail
- Related test cases: MOB-TC07

Expected: Product images preserve their aspect ratio.

Actual: Product images are stretched and can appear distorted.

Evidence:



BUG-MOB-004

GitHub Issues

Các bug đã được tạo issue thật trên GitHub repo nhóm để team có thể theo dõi và xử lý:

- BUG-FR02-001: [#27](https://github.com/hungtmh/HW02-Domain_Testing/issues/27) (https://github.com/hungtmh/HW02-Domain_Testing/issues/27) - [FR-02] [BUG-001] Failed login counter increases by 2 instead of 1
- BUG-FR02-002: [#28](https://github.com/hungtmh/HW02-Domain_Testing/issues/28) (https://github.com/hungtmh/HW02-Domain_Testing/issues/28) - [FR-02] [BUG-002] Account lockout duration is 180 seconds instead of 30 seconds
- BUG-FR02-003: [#29](https://github.com/hungtmh/HW02-Domain_Testing/issues/29) (https://github.com/hungtmh/HW02-Domain_Testing/issues/29) - [FR-02] [BUG-003] Login email field does not use type="email"
- BUG-FR07-001: [#30](https://github.com/hungtmh/HW02-Domain_Testing/issues/30) (https://github.com/hungtmh/HW02-Domain_Testing/issues/30) - [FR-07] [BUG-001] Adding same product creates duplicate rows
- BUG-FR07-002: [#31](https://github.com/hungtmh/HW02-Domain_Testing/issues/31) (https://github.com/hungtmh/HW02-Domain_Testing/issues/31) - [FR-07] [BUG-002] Cart quantity has no +/- controls
- BUG-FR07-003: [#32](https://github.com/hungtmh/HW02-Domain_Testing/issues/32) (https://github.com/hungtmh/HW02-Domain_Testing/issues/32) - [FR-07] [BUG-003] Delete cart item does not show confirmation dialog
- BUG-FR07-004: [#33](https://github.com/hungtmh/HW02-Domain_Testing/issues/33) (https://github.com/hungtmh/HW02-Domain_Testing/issues/33) - [FR-07] [BUG-004] Cart total label is wrong
- BUG-FR07-005: [#34](https://github.com/hungtmh/HW02-Domain_Testing/issues/34) (https://github.com/hungtmh/HW02-Domain_Testing/issues/34) - [FR-07] [BUG-005] Empty cart has no illustration
- BUG-FR16-001: [#35](https://github.com/hungtmh/HW02-Domain_Testing/issues/35) (https://github.com/hungtmh/HW02-Domain_Testing/issues/35) - [FR-16] [BUG-001] Normal user can call admin product import API
- BUG-FR16-002: [#36](https://github.com/hungtmh/HW02-Domain_Testing/issues/36) (https://github.com/hungtmh/HW02-Domain_Testing/issues/36) - [FR-16] [BUG-002] Product import is not atomic when a row is invalid
- BUG-FR16-003: [#37](https://github.com/hungtmh/HW02-Domain_Testing/issues/37) (https://github.com/hungtmh/HW02-Domain_Testing/issues/37) - [FR-16] [BUG-003] Product import accepts negative price
- BUG-FR16-004: [#38](https://github.com/hungtmh/HW02-Domain_Testing/issues/38) (https://github.com/hungtmh/HW02-Domain_Testing/issues/38) - [FR-16] [BUG-004] CSV parser does not support quoted commas
- BUG-MOB-001: [#39](https://github.com/hungtmh/HW02-Domain_Testing/issues/39) (https://github.com/hungtmh/HW02-Domain_Testing/issues/39) - [Mobile-Product-Listing] [BUG-001] Mobile API URL is hard-coded
- BUG-MOB-002: [#40](https://github.com/hungtmh/HW02-Domain_Testing/issues/40) (https://github.com/hungtmh/HW02-Domain_Testing/issues/40) - [Mobile-Product-Listing] [BUG-002] Search query is not URL-encoded
- BUG-MOB-003: [#41](https://github.com/hungtmh/HW02-Domain_Testing/issues/41) (https://github.com/hungtmh/HW02-Domain_Testing/issues/41) - [Mobile-Product-Listing] [BUG-003] Product search has no empty state
- BUG-MOB-004: [#42](https://github.com/hungtmh/HW02-Domain_Testing/issues/42) (https://github.com/hungtmh/HW02-Domain_Testing/issues/42) - [Mobile-Product-Listing] [BUG-004] Product images use resizeMode="stretch"

Evidence chính thức vẫn nằm trong các thư mục `reports/*_bugs/` và được link trong từng issue.

AI Audit Report - Nguyễn Tấn Thắng Nhóm 08 mssv 23127259 - HW02

Khai báo sử dụng AI: Em sử dụng AI như một công cụ hỗ trợ trong quy trình kiểm thử phần mềm. AI được dùng để phân tích yêu cầu, xác định miền dữ liệu, gợi ý boundary values, rà soát checklist thực thi, kiểm tra cấu trúc báo cáo và nhắc các điểm cần evidence. Em không dùng AI để tự tạo kết quả kiểm thử không có căn cứ. Các actual results, ảnh/video minh chứng, mức độ nghiêm trọng và kết luận bug đều được em kiểm tra lại trước khi đưa vào bài.

Công cụ sử dụng: Codex / ChatGPT SUT: EShop Web Client, Web Admin, Mobile App và API Backend Feature kiểm thử: FR-02 Login and account logout, FR-07 Shopping cart, FR-16 Product import from CSV, Mobile Product listing/search

Interaction 001 - 2026-06-26

Field	Nội dung
Tool	Codex
Date & Time	2026-06-26 ~21:38
Phase	Requirement review
Task	Phân tích đề HW02 và xác định deliverables cần nộp

Prompt

Tôi đang thực hiện HW02 môn Kiểm thử phần mềm với vai trò tester. Hãy hỗ trợ tôi đọc yêu cầu đề bài và lập checklist deliverables cần nộp. Kết quả mong muốn gồm: báo cáo chính, phần Domain Testing, phần Boundary Value Analysis, bug report kèm evidence, AI audit report, AI critique, README self-assessment, git commit log và các tài liệu hỗ trợ. Chỉ liệt kê checklist và tiêu chí kiểm tra; không viết thay kết quả kiểm thử khi chưa có evidence.

AI Output tóm tắt

- Tóm tắt các tài liệu bắt buộc trong file nộp.
- Nhắc các báo cáo chính cần có cả Markdown và PDF.
- Nhắc README phải có self-assessment table và test summary.

- Nhắc bug report phải liên kết screenshot/video evidence rõ ràng.

Human Review

- Tôi đối chiếu checklist với file đề HW02.
- Tôi dùng checklist này làm tiêu chí kiểm tra cuối, không dùng làm kết quả kiểm thử.

Interaction 002 - 2026-06-27

Field	Nội dung
Tool	Codex
Date & Time	2026-06-27 ~22:10
Phase	Test scope definition
Task	Chọn feature và xác định phạm vi kiểm thử

Prompt

Tôi chọn các feature sau để làm Domain Testing: FR-02 Login and account lockout, FR-07 Shopping cart, FR-16 Product import from CSV và Mobile Product listing/search. Hãy hỗ trợ tôi như một test analyst: xác định test objectives, input variables, valid/invalid domains, boundary candidates, observable outputs và loại evidence phù hợp cho từng feature. Không kết luận bug ở bước này; chỉ chuẩn bị test conditions.

AI Output tóm tắt

- Gợi ý biến kiểm thử cho login, cart, CSV import và mobile search/listing.
- Phân loại valid domain, invalid domain và edge cases.
- Nhắc expected result phải bám SRS trước khi đối chiếu actual result.
- Gợi ý cách quan sát actual result qua UI, API response, database state và source review.

Human Review

- Tôi chốt Mobile Product listing/search là feature thuộc Pool D.

- Tôi rà lại source SUT để xác định đúng API endpoint, component UI và dữ liệu liên quan.

Interaction 003 - 2026-06-28

Field	Nội dung
Tool	Codex
Date & Time	2026-06-28 ~14:30
Phase	Test design
Task	Thiết kế test cases Domain Testing và Boundary Value Analysis

Prompt

Hãy hỗ trợ tôi thiết kế test cases theo kỹ thuật Domain Testing và Boundary Value Analysis cho 4 feature đã chọn. Với mỗi test case, cần có test case ID, test condition, input/domain, expected result theo SRS, cách quan sát actual result, loại evidence cần thu thập và bug ID nếu fail. Ưu tiên các test có thể xác minh bằng UI screenshot, API response, DB state hoặc source line review.

AI Output tóm tắt

- Gợi ý test cases theo nhóm valid, invalid, boundary và error handling.
- Gợi ý bảng BVA cho failed login attempts, cart quantity, CSV fields và search query.
- Nhắc phân biệt test đã thực thi, test review bằng source và test chưa chạy trực tiếp.

Human Review

- Tôi chỉnh lại expected result theo wording của SRS.
- Tôi chỉ đánh dấu FAIL khi có actual result và evidence tương ứng.

Interaction 004 - 2026-07-03

Field	Nội dung
Tool	Codex
Date & Time	2026-07-03 ~06:50
Phase	Repository and evidence organization
Task	Kiểm tra cấu trúc thư mục bài nộp

Prompt

Trong repo nhóm HW02-Domain_Testing đã có thư mục mẫu của sinh viên khác. Hãy giúp tôi kiểm tra thư mục 23127259 theo góc nhìn QA submission review: README.md, reports hoặc report files, evidence folders, skills/templates nếu cần, git_commit_log.txt và các file PDF tương ứng. Chỉ ra file rác, file trùng hoặc file không phục vụ bài nộp để tôi loại bỏ, nhưng không xóa evidence khi chưa kiểm tra link trong report.

AI Output tóm tắt

- Gợi ý cấu trúc thư mục nhất quán theo format nhóm.
- Nhắc đặt evidence theo từng feature và bug ID.
- Nhắc kiểm tra link ảnh/video từ Markdown trước khi render PDF.

Human Review

- Tôi giữ cấu trúc theo yêu cầu nộp bài và repo nhóm.
- Tôi loại các file rác/trùng sau khi chắc chắn report không còn tham chiếu đến chúng.

Interaction 005 - 2026-07-04

Field	Nội dung
Tool	Codex
Date & Time	2026-07-04 ~20:25
Phase	Test execution preparation
Task	Lập checklist chạy test local và thu thập evidence

Prompt

Tôi chuẩn bị chạy test thật trên EShop local. Hãy lập checklist thực thi như một tester: service cần chạy, tài khoản test cần dùng, API cần gọi, dữ liệu test cần tạo, trạng thái DB cần kiểm tra, thao tác UI cần chụp màn hình/quay video và bước cleanup sau test. Không tạo actual result giả định; chỉ nêu cách kiểm chứng và tiêu chí pass/fail.

AI Output tóm tắt

- Nhắc kiểm tra backend, web client, web admin và mobile source.
- Gợi ý dùng test data prefix để dễ cleanup.
- Nhắc lưu evidence ngay tại thời điểm actual result khác expected result.
- Nhắc kiểm DB state cho FR-02 lockout và FR-16 import.

Human Review

- Tôi dùng checklist này khi chạy test local.
- Actual result trong report chỉ được ghi khi đã kiểm tra UI/API/DB/source.

Interaction 006 - 2026-07-06

Field	Nội dung
Tool	Codex
Date & Time	2026-07-06 ~16:40
Phase	Final QA review
Task	Rà soát report, evidence, PDF và package nộp bài

Prompt

Tôi đã hoàn tất Markdown reports và evidence. Hãy hỗ trợ tôi kiểm tra như bước QA cuối trước khi nộp: mỗi bug có đủ expected, actual, severity, priority, related test case và evidence chưa; ảnh/video có link đúng chưa; PDF có render được ảnh preview của video không; README có self-assessment và test summary chưa; file Markdown nào còn thiếu PDF tương ứng không; và cấu trúc thư mục/

ZIP có file trùng hoặc file rác không.

AI Output tóm tắt

- Nhắc dùng preview image trong PDF cho FR-07 BUG-003 vì PDF không phát .mov ổn định.
- Nhắc render lại PDF sau khi chỉnh Markdown.
- Nhắc kiểm tra duplicate files bằng tên file và checksum.
- Nhắc README cần nêu rõ số feature, số test case, số bug và demo video.

Human Review

- Tôi kiểm tra lại preview video FR-07 BUG-003 trong PDF.
- Tôi xác nhận evidence cuối cùng nằm đúng thư mục, được report tham chiếu và được liên kết từ GitHub Issues.
- Tôi cập nhật link GitHub Issues thật (#27-#42) vào bug report sau khi tạo issue trên repo nhóm.

Tổng kết việc sử dụng AI

Hạng mục	AI hỗ trợ	Tôi tự kiểm chứng
Đọc đề và lập checklist nộp bài	Có	Đối chiếu lại với file đề HW02
Xác định test scope	Có	Chốt feature và phạm vi theo SRS
Thiết kế domain/BVA test cases	Có	Sửa expected result và boundary theo SUT
Chạy test và ghi actual result	Chỉ hỗ trợ checklist	Tự kiểm UI, API, DB và source
Viết bug report	Hỗ trợ format và review thiếu sót	Tự gán evidence, severity và conclusion
Render PDF và kiểm package	Có	Tự kiểm file cuối trước khi nộp

Kết luận: AI được sử dụng như công cụ hỗ trợ kiểm thử và rà soát tài liệu. Kết quả kiểm thử trong bài chỉ được giữ lại khi có bằng chứng tương ứng trong các thư mục `reports/*_bugs/`, video evidence hoặc nội dung `source/API/DB` đã được kiểm tra.

AI Critique - HW02

Trong bài HW02 này, AI hỗ trợ em tốt nhất ở giai đoạn hệ thống hóa yêu cầu và chuyển yêu cầu thành miền kiểm thử cụ thể. Với FR-02, AI giúp tách rõ các boundary quan trọng như số lần đăng nhập sai 1, 2, 3 và thời gian khóa 29s, 30s, 31s. Với FR-07, AI nhắc lại các yêu cầu dễ bỏ sót như gộp sản phẩm trùng, nút +/-, confirm khi xóa, nhấn Tổng cộng và empty cart phải có minh họa. Với FR-16, AI giúp em nhận ra ngoài happy path còn phải kiểm thử phân quyền, rollback, giá âm và parser CSV có dấu phẩy trong dấu nháy kép. Với mobile listing/search, AI giúp tạo test cho API URL, empty state, encode query và tỷ lệ ảnh.

Tuy nhiên, hạn chế của AI là nếu chỉ đọc SRS thì kết quả rất dễ dừng ở mức test case lý thuyết. Các lỗi thật như `login_attempts + 2`, `Date.now() + 180000`, `line.split(",")`, hoặc hard-code `192.168.10.13` chỉ được xác nhận sau khi chạy API và đọc source. AI cũng có thể tạo nhận định quá nhanh nếu chưa kiểm tra DB state sau request. Vì vậy, em dùng AI như công cụ hỗ trợ checklist và viết báo cáo, còn kết luận pass/fail vẫn dựa trên evidence thật: HTTP status, response body, SQLite state, source line và ảnh evidence. Bài học chính là phải kết hợp AI với thao tác kiểm thử thực tế; AI tăng tốc rất nhiều, nhưng người kiểm thử vẫn phải kiểm chứng và chịu trách nhiệm cuối cùng.